

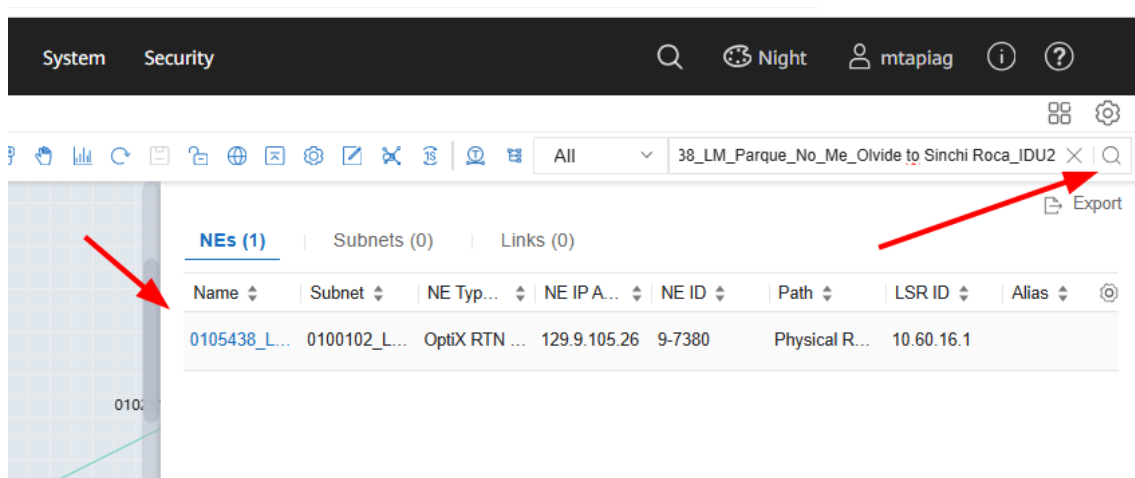
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CONEXIONES PEXT Y PINT

1.- CONEXIÓN PEXT RTN - RTN

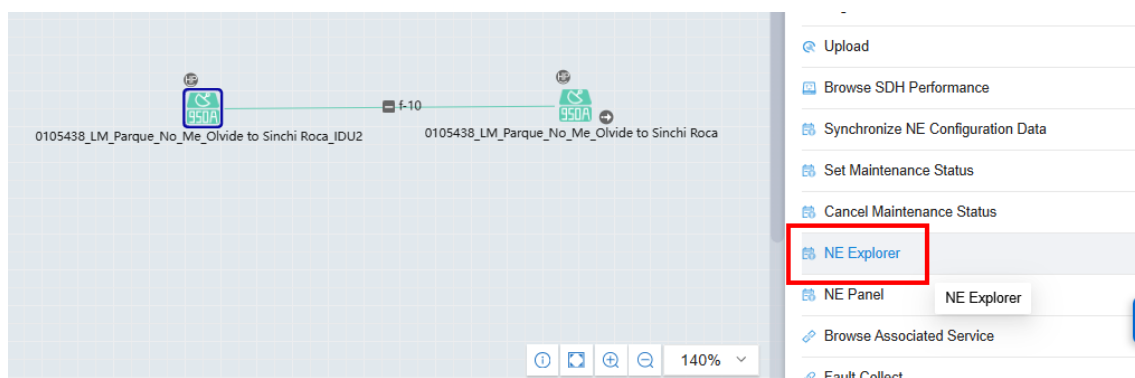
- En el DF 28641 se menciona dentro de las conexiones nuevas una habilitación de fibra de 10Gb entre las IDUs del site Parque no me Olvide y el site Chimpu Oclo.

D	E	F	G	H	I	J
DF TRANSMISIONES - Proyecto de [AGREGAR NOMBRE DEL PROYECTO]						entel
MV 1	Port	MV/ Existente 2	Port	Observacion	Datos IP	SER
SWAP DE CONTROLADORA EN NE Y FE E INSERTAR TARJETA EM6X FE						
0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca_IDU2		0100356_LM_Chimpu_Oclo to Sinchi Roca_IDU3_CA		NE Instalara DU RTN950A nombrar como 0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca_IDU2 FE Instalara DU RTN950A nombrar como 0100356_LM_Chimpu_Oclo to Sinchi Roca_IDU3_CA Insertar tarjeta EM6X en el SLOT 1, despues de reubicar el link	NE IP LSR ID : 10.60.16.1 NE - ID : 9-7380 FE IP LSR ID : 10.60.16.10 NE - ID : 9-7383	
CABLEADOS NUEVOS						
0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca_IDU2	17-SLF2EM6-6	0100356_LM_Chimpu_Oclo to Sinchi Roca_IDU3_CA	17-SLF2EM6-6	Realizar cableado 10GFO entre puertos. Se requiere modulos SFP 10G FO en ambos sites.	IP ETH: 10.62.16.101 / 10.62.16.102	
LM_CHIMP_PAG_1	G0/50	0100356_LM_Chimpu_Oclo to Sinchi Roca_IDU3_CA	1-EM6X-1	Realizar cableado 10GFO entre puertos. Se requiere modulos SFP 10G FO 14 Km. en ambos puertos.	N.A.	
Olvide	0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca_IDU2	17-SLF2EM6-1	0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca	17-EM6-2	Realizar cableado ELECTRICO entre puertos. No requiere modulos SFP en ambos sites.	IP ETH: 10.62.201.193 / 10.62.201.194
	0100356_LM_Chimpu_Oclo to Sinchi Roca_IDU3_CA	17-SLF2EM6-1	0100356_LM_Chimpu_Oclo to Sinchi Roca_IDU2_CA	6-EM6-5	Realizar cableado ELECTRICO entre puertos. No requiere modulos SFP en ambos sites.	IP ETH: 10.62.16.105 / 10.62.16.106
ROTULAR PUERTOS FISICOS Y SUBINTERFACES						

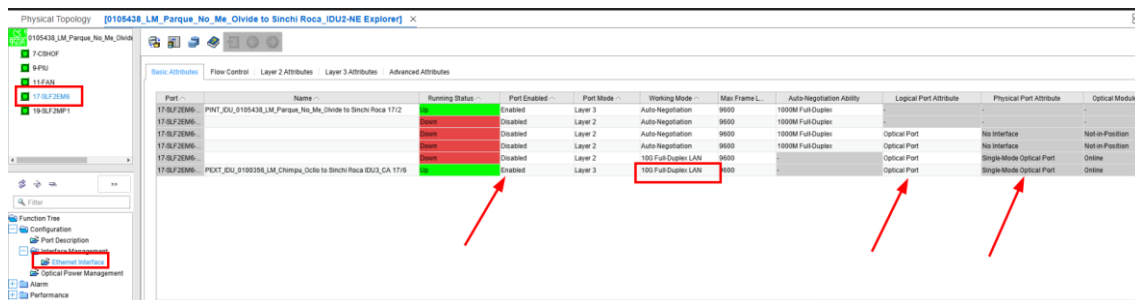
- En el NCE TX >> Main Topology, colocamos el nombre de la IDU en el buscador y seleccionamos el resultado.



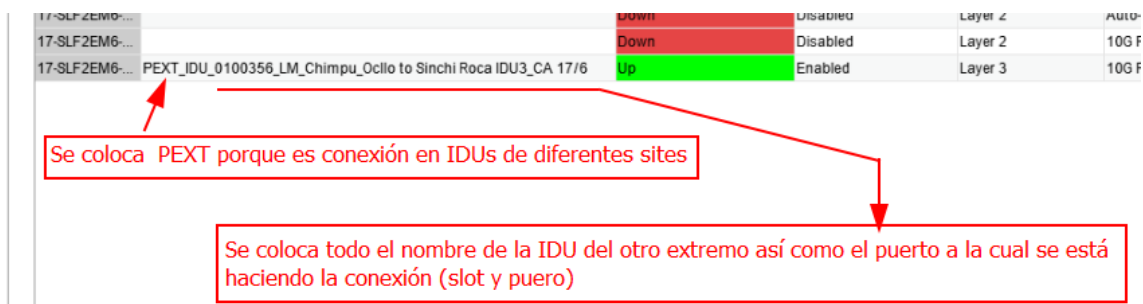
- Una vez ubicado el equipo en el mapa, lo seleccionamos y en la parte lateral derecha aparecerá una lista de opciones, buscamos la opción NE Explorer.



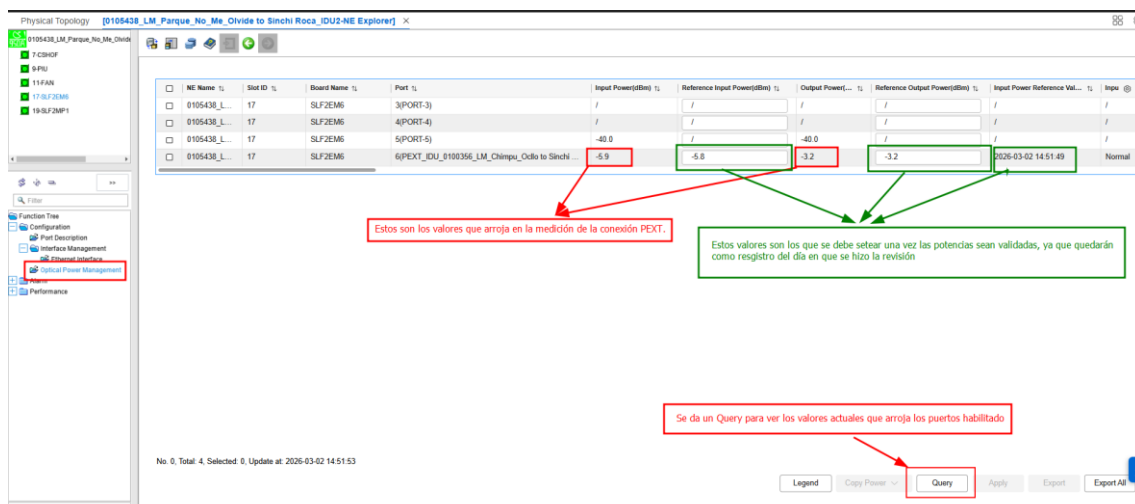
- Al abrir el equipo, buscamos la tarjeta en la parte lateral izquierda; entre las opciones desplegamos Configuration >> Ethernet Interface.
 - En las opciones que aparecen, ubicamos el puerto que menciona el DF y en la columna "Port Enabled" cambiamos el estado a "Enabled" para habilitarlo.
 - Verificamos el Working Mode a 10Gb así como el "Logical Port Attribute" que esté en "Optical Port".
 - Cuando en sitio se inserta el módulo óptico, en la columna "Physical Port Attribute" aparece saldrá "Single-Mode Optical Port" cuando lo reconozca.



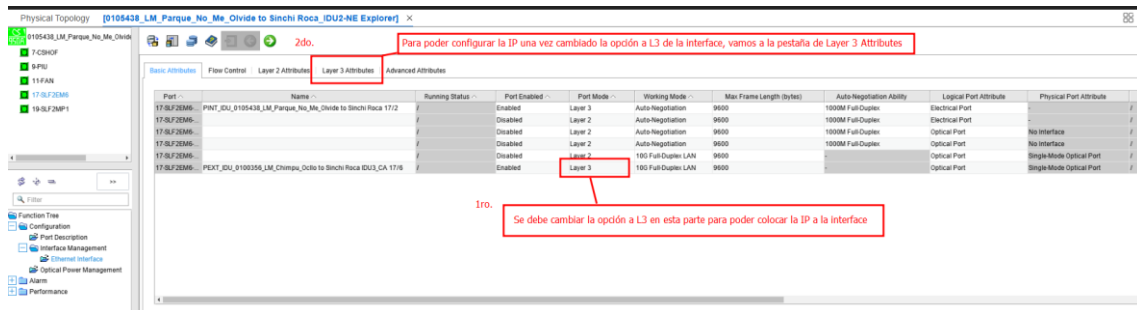
- En Paralelo de la validación o en lo que el personal en campo confirme si hicieron la conexión, procedemos con el etiquetado del puerto de la siguiente manera:



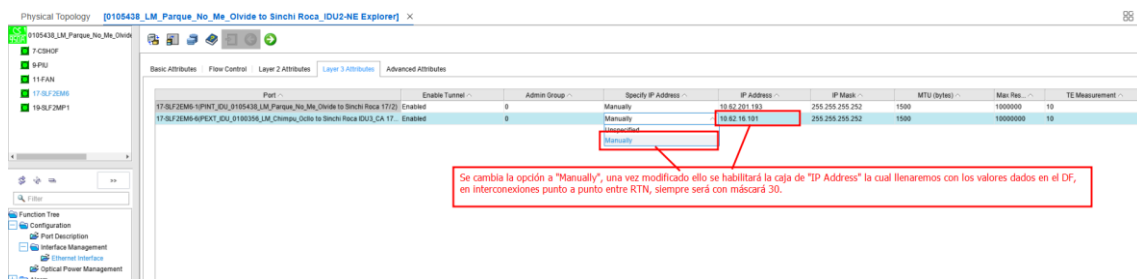
- Luego de tener el puerto en UP, debemos validar las potencias TX/RX; vamos a la opción "Optical Power Management" y realizamos la validación de la siguiente manera:



- Luego de haber validado las potencias, configuramos la interface en L3 con las IPs brindadas en el DF para la interconexión, primero realizamos el cambio del modo de puerto:



- Luego del cambio del modo del puerto, vamos a la pestaña “Layer 3 Attributes”:

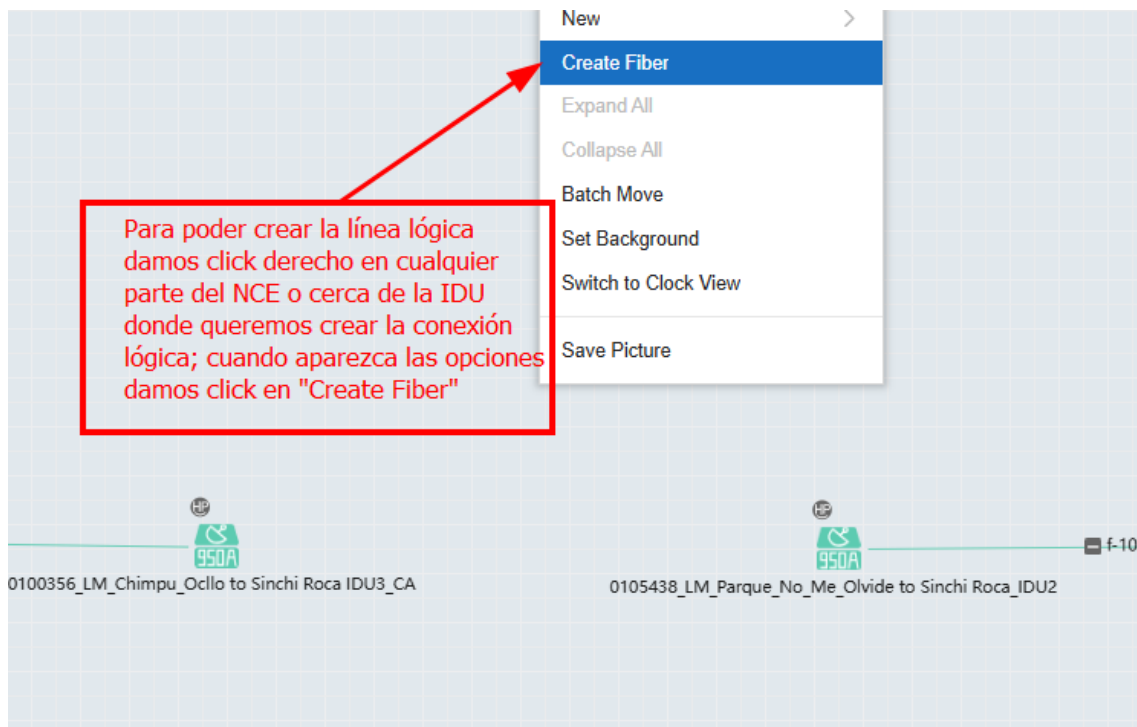


- En el DF vamos a obtener la información necesaria para poder colocar la IP asignada a los puertos de las IDUs tanto para en el NE y el FE,

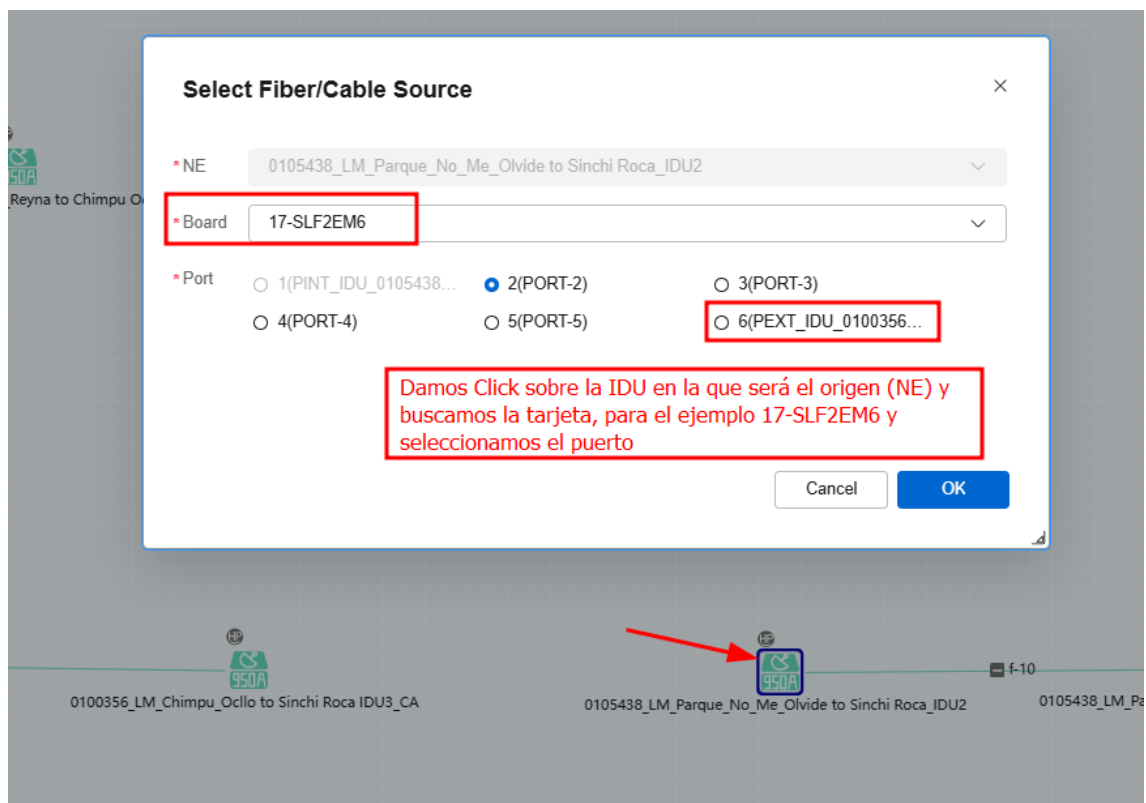
CABLEADOS NUEVOS				
0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca_IDU2	T7-SLF2EM6-6	0100356_LM_Chimpu_Oollo to Sinchi Roca IDU3_CA	T7-SLF2EM6-6	FE Instalar IDU RTN50A nombrar como 0100356_LM_Chimpu_Oollo to Sinchi Roca IDU3_CA Insertar ranura EM6X en el SLOT 1, después de reubicar el link
LM_CHMP_PAG_1	G0500	0100356_LM_Chimpu_Oollo to Sinchi Roca IDU3_CA	1-EM6X-1	FE IP LSR ID: 10.62.16.10 NE - ID: 9-7383
0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca_IDU2	T7-SLF2EM6-1	0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca	17-EM6-2	Realizar cableado 10G FO entre puertos. Se requiere módulos SFP 10G FO 14 Km. en ambos puertos.
0100356_LM_Chimpu_Oollo to Sinchi Roca IDU3_CA	T7-SLF2EM6-1	0100356_LM_Chimpu_Oollo to Sinchi Roca IDU2_CA	6-EM6-5	Realizar cableado ELECTRICO entre puertos. No requiere módulos SFP en ambos sitios.
NOTULAR PUERTOS FISICOS Y SUBINTERFACES				
CREAR INSTANCIA DE MONITOREO EN AMBOS				

>>>>>><<<<<<

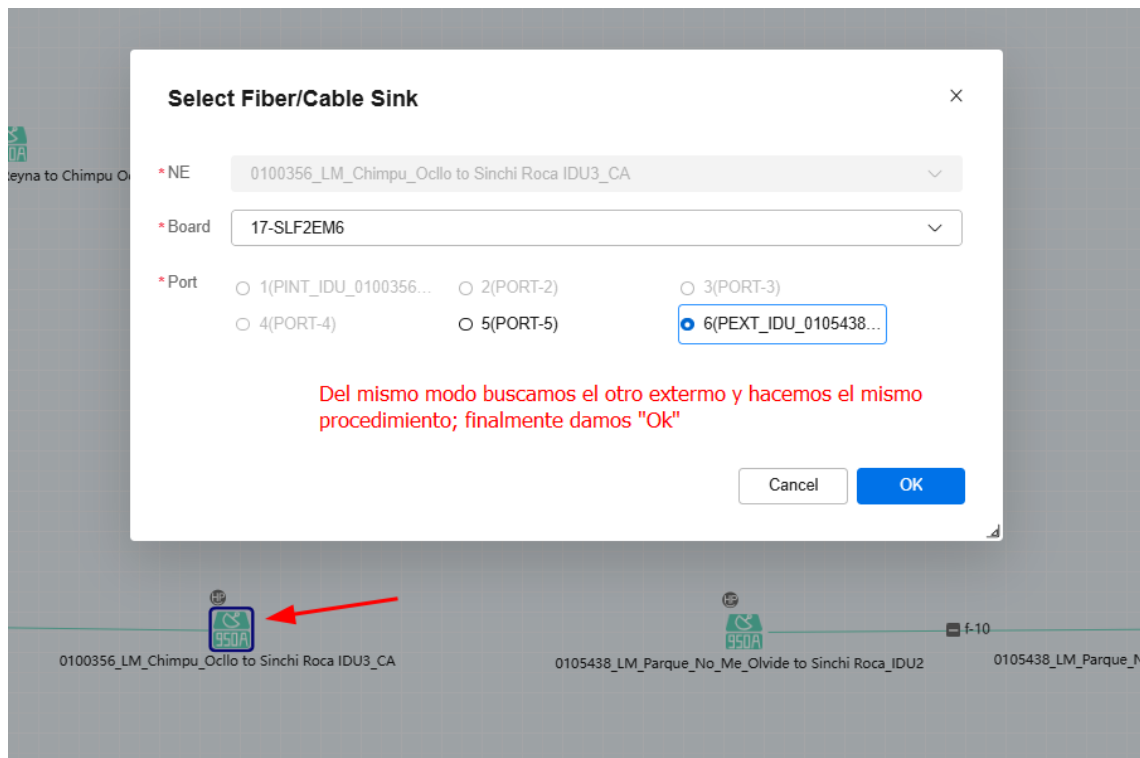
- Una vez completado estas configuraciones, debemos dibujar la línea lógica en el NCE Tx de la siguiente manera:



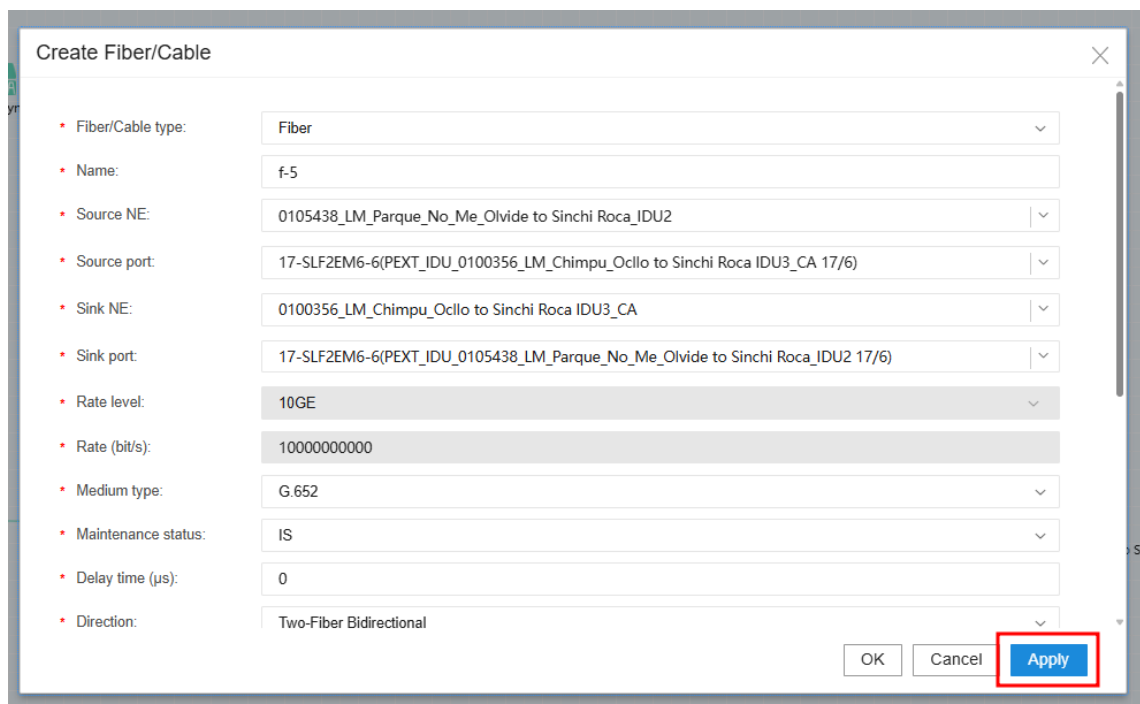
- Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual debemos seleccionar la tarjeta y el puerto que estamos habilitando, luego de seleccionarlo damos Ok.



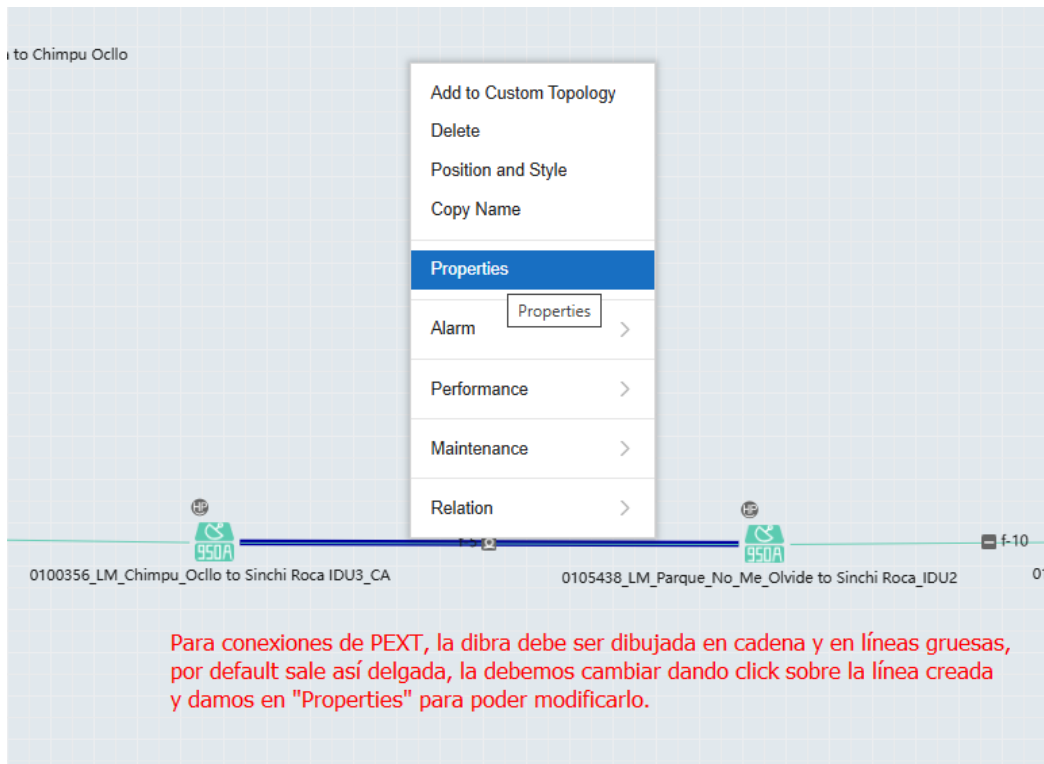
- Al momento de dar Ok, buscamos la otra IDU del FE; la que previamente hemos habilitado y realizado el mismo procedimiento de validación.



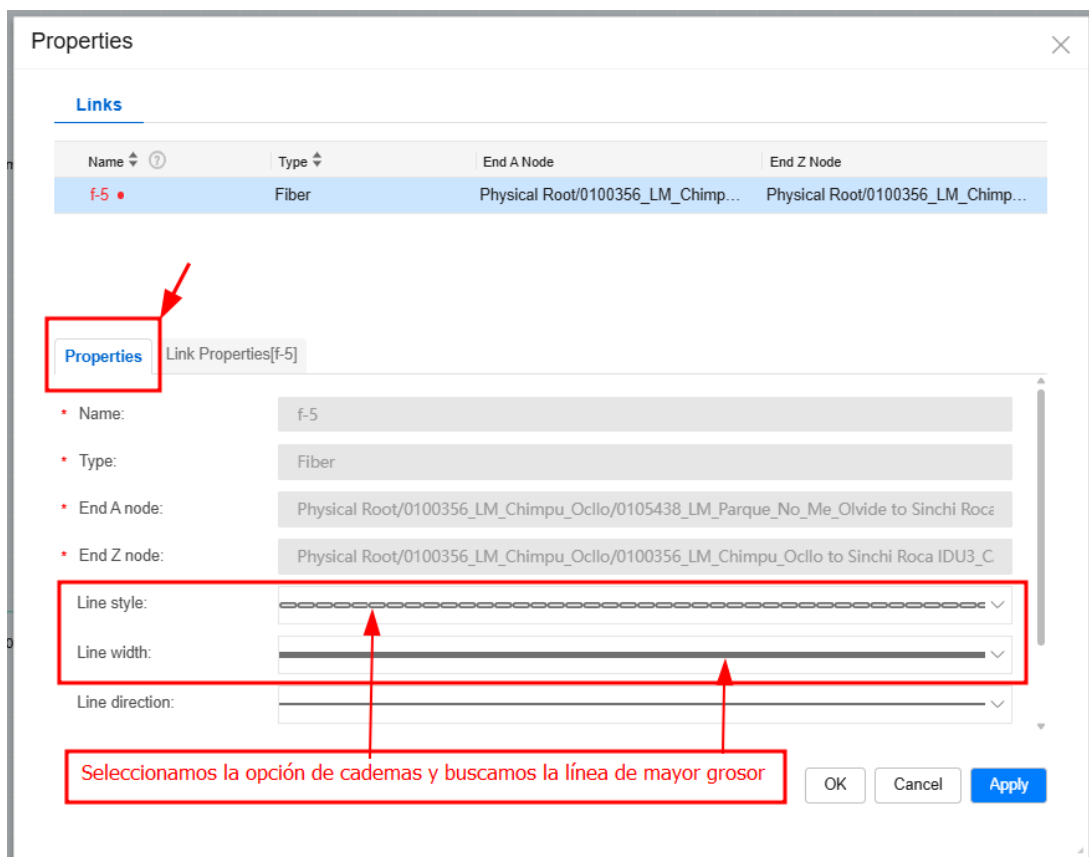
- Al momento de dar "Ok" nos aparecerá la siguiente ventana, NO modificamos nada, sólo damos en "Ok" nuevamente.



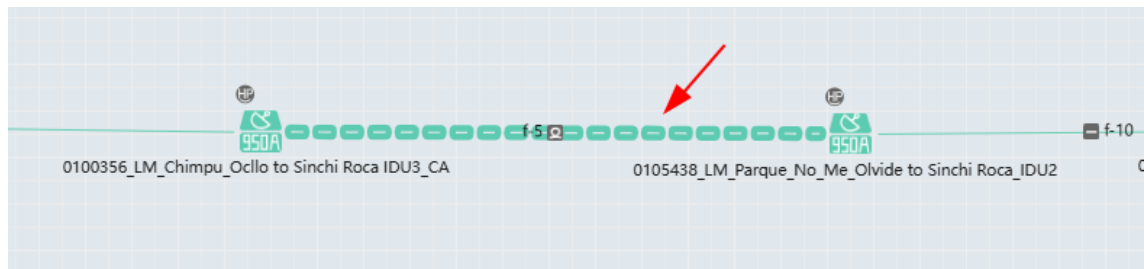
- Luego de ello, se creará una línea entre las IDUs; esta línea cuando corresponde a una conexión entre IDUs de diferentes sites (planta externa) se debe cambiar las propiedades de la siguiente manera dando click derecho sobre la línea nueva:



- Nos aparecerá la siguiente ventana, dentro vamos a la pestaña "Properties" y cambiamos los atributos de la siguiente manera:



- Finalmente, luego de realizar el cambio, la línea en el NCE Tx aparecerá de la siguiente manera:



2.- CONEXIÓN PINT PAG - RTN

- En la solicitud del DF, menciona una conexión entre RTN y PAG, seguimos el procedimiento de buscar la IDU en el gestor NCE Tx.

CABLEADOS NUEVOS				
0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca IDU2	17-SLF2EM6-6	0100356_LM_Chimpu_Ocilo to Sinchi Roca IDU3_CA	17-SLF2EM6-6	Realizar cableado 10G FO entre puertos, Se requiere modulos SFP 10G FO en ambos sites.
LIM_CHMP_PAG_1	GI0/5/0	0100356_LM_Chimpu_Ocilo to Sinchi Roca IDU3_CA	1-EM5X-1	Realizar cableado 10G FO entre puertos, Se requiere modulos SFP 10G FO 1.4 Km. en ambos puertos.

- Luego de ubicar la radio y ubicar la tarjeta/puerto, habilitamos el puerto verificando que el módulo haya sido reconocido y ponemos la etiqueta; en muchas ocasiones, el rótulo está en el DF, pero si no, se coloca de la siguiente manera:

En la etiqueta del puerto colocamos la nomenclatura de "PINT" por ser una conexión de planta interna seguido de "Access" y luego el nombre del equipo con el puerto indicado en el DF

- Si en caso en el DF se tiene la etiqueta, la podemos ubicar en la parte derecha del DF, por lo general en la columna "N".

CABLEADOS NUEVOS				
MS-6	0100356_LM_Chimpu_Ocilo to Sinchi Roca IDU3_CA	17-SLF2EM6-6	Realizar cableado 10G FO entre puertos, Se requiere modulos SFP 10G FO en ambos sites.	IP ETH: 10.62.16.101 / 10.62.16.102
0	0100356_LM_Chimpu_Ocilo to Sinchi Roca IDU3_CA	1-EM5X-1	Realizar cableado 10G FO entre puertos, Se requiere modulos SFP 10G FO 1.4 Km. en ambos puertos.	N.A.
MS-1	0105438_LM_Parque_No_Me_Olvide to Sinchi Roca	17-EM5-2	Realizar cableado ELECTRICID entre puertos, No requiere modulos SFP en ambos sites.	IP ETH: 10.62.201.199 / 10.62.201.194
MS-1	0100356_LM_Chimpu_Ocilo to Sinchi Roca IDU2_CA	6-EM5-5	Realizar cableado ELECTRICID entre puertos, No requiere modulos SFP en ambos sites.	IP ETH: 10.62.16.105 / 10.62.16.106

- Una vez el puerto haya levantado; seguimos el proceso de validación de potencia y completar los umbrales.

- Tener en cuenta que de lado del PAG, se debe validar que esté habilitado, por lo general es llamando al NOC Datacom.

3.- CONEXIÓN PEXT BBU - RTN

- En los DFs se tiene algunas solicitudes de reubicar la conexión de la BBU de 1Gb eléctrico a 10Gb óptico; en la mayoría de casos estas conexiones pueden coexistir en paralelo sin generar afectación de servicio, con ello aseguramos que en el momento de la VM se puede realizar la migración sin ningún retraso.

REUBICACION DE CABLEADOS				
PINT_Nodo_GUL_0106199_LM_Mercedes_Cabello	GE	0106199_LM_Mercedes_Cabello to Inca Garcilazo	17-SLF2EM6-6	Reubicar cableado. Realizar cableado óptico con SFP de 10G. NE Pto Inicial : 17-EG6-1 0106199_LM_Mercedes_Cabello to Inca Garcilazo

- En el Taishan, buscamos el site en la barra de Search; nos aparece varias opciones como resultado, ubicamos el que tiene el modelo de la BBU o la IP de gestión.

En el Taishan, al buscar el nodo, debemos ubicar el resultado que tenga el modelo de la BBU o el que tenga la IP de gestión

- Seleccionamos el nodo y en la parte lateral derecha, ubicamos la opción “MML Command”

- Nos aparecerá la siguiente VM; en la parte de “Command Editor” colocamos el comando de “DSP ETHPORT”, con ello nos aparecerá el estado de todos los puertos disponibles de la BBU.



- Considerar que el port 1 corresponde a la conexión actual que está trabajando la BBU, en este caso la conexión de fibra es la que vamos a habilitar (actualmente indica el estado en Down).

DSP ETHPORT:
0136199_LM_Mercedes_Cabello
+++ 0136199_LM_Mercedes_Cabello 2020-03-08 20:20:58
OM #58915
%%/1968218672*/DSP ETHPORT:%%
RETCODE = 0 Operation succeeded.

DSP ETHPORT Result

Cabinet No.	Subrack No.	Slot No.	Subboard Type	Port No.	Port ID	Port Attribute	Port Status	Physical Layer Status	Maximum Transmission Unit(byte)	ARP Proxy	Flow Control	MAC Address	Loopback Status	In Loopback Mode
0	0	7	Base Board	0	4294967295	Copper	Up	Up	1500	Enable	Open	9848-7420-185A	No Loop	No
0	0	7	Base Board	1	4294967295	Fiber	Down	Up	1500	Enable	Open	9848-7420-185B	No Loop	No
0	0	7	Base Board	2	72	Copper	Up	Up	1500	Disable	Open	9848-7420-185C	No Loop	No
0	0	7	Base Board	3	73	Fiber	Down	Down	1500	Disable	Open	9848-7420-185D	No Loop	No

(Number of results = 4)

--- END

- Si desplazamos más a la derecha, podemos ubicar el estado de negociación que está actualmente el puerto, para el ejemplo indica en “Force – 100Mb”, pero para que levante, desde estar en “Force – 10GB”

Port No.	Number of TX Packets(packet)	Number of TX Bytes(byte)	TX Traffic(byte/s)	Number of TX Pause Frames(packet)	Local Negotiation Mode	Local Speed	Local Duplex	Peer Actual Negotiation Mode	Peer Sp
0	43983274493	13882844092085	4900581	0	Automatic Negotiation	1000M	Full Duplex	Unknown	1000M
1	0	0	0	0	Force	100M	Full Duplex	Unknown	Unknown
2	0	0	0	0	Automatic Negotiation	Automatic Negotiation	Automatic Negotiation	Unknown	Unknown
3	0	0	0	0	Automatic Negotiation	1000M	Full Duplex	Unknown	Unknown

- Para poder ejecutar ese cambio, en la sección de “Command Editor” vamos a colocar “SET ETHPORT” y vamos a modificar los siguientes campos como el ejemplo.

Command Editor

Show Parameter Panel

SET ETHPORT

Cabinet No. 0 Subrack No. 0 Slot No. 7 Subboard Type BASE_BOARD Port No. 1 Port ID

Port Attribute FIBER (Fiber) Speed 10G (10G) Duplex FULL (Full) ARP Proxy -Please Sel- Flow Control -Please Sel-

MAC Frame Error Rate Occur Threshold(per mill) MAC Frame Error Rate Clear Threshold(per mill) Rx Broadcast Pkts Alarm Occur Thd(packet/s) Rx Broadcast Pkts Alarm Clear Thd(packet/s) Fiber Speed Match ENABLE (E) User Label

SET ETHPORT:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PN=1,PA=FIBER,SPEED=10G,DUPLEX=FULL,FIBERSPEEDMATCH=ENABLE;

- Al dar en “Run” luego de haber modificado todos esos parámetros, nos aparecerá el siguiente mensaje, damos check en continue y ponemos “ok”

Confirm Result

NE(s)		MML Command(s)	NE(s) involving high-risk operation(s)		Record(s) involving high-risk operation(s):							
1		1	1		Critical	0	Major	0	Warning	1	Undefined	0
Type	Risk Le...	Command Name	Number of M...	NE Name	Number of ...	Execution Confirmation						
High-Risk	Warning	SET ETHPORT	1	0136199_LM_Mercedes_Cabello	1	Modify parameter(s) (Port Attribute, Speed, Duplex, Interworking Parameter) Ensure that parameter consistent with the peer end. The MTU must match capability. Otherwise, the services or OM channel the port may be interrupted. You are advised to use CB command to enable the automatic configuration rollback function.						

☒ Continue to execute the MML command(s)

Cancel OK

- Si los cambios fueron exitosos, nos saldrá el siguiente mensaje,

```

SET ETHPORT:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PN=1,PA=FIBER,SPEED=10G,DUPLEX=FULL,FIBERSPEEDMATCH=ENABLE;
0136199_LM_Mercedes_Cabello
+++ 0136199_LM_Mercedes_Cabello      2026-03-08 20:24:37
O&M #51027
%%/*1968225342*/SET ETHPORT:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PN=1,PA=FIBER,SPEED=10G,DUPLEX=FULL,FIBERSPEEDMATCH=ENABLE;%%
RETCODE = 0 Operation succeeded.

--- END

```

- Para validar, volvemos a colocar el comando “DSP ETHPORT” y si la conexión física entre RTN y BBU se realizó correctamente, aparecerá en “UP” ambos estados.

```

DSP ETHPORT;
0136199_LM_Mercedes_Cabello
+++ 0136199_LM_Mercedes_Cabello      2026-03-08 20:24:55
O&M #51037
%%/*1968225350*/DSP ETHPORT;%%
RETCODE = 0 Operation succeeded.

DSP ETHPORT Result
-----
Cabinet No. Subrack No. Slot No. Subboard Type Port No. Port ID Port Attribute Port Status Physical Layer Status Maximum Transmission Unit(Byte) ARP Proxy Flow Control MAC Address Loopback Status
0 0 7 Base Board 0 4294967295 Copper Up Up 1500 Enable Open 9848-7420-185A No Loop
0 0 7 Base Board 1 4294967295 Fiber Up Up 1500 Enable Open 9848-7420-185B No Loop
0 0 7 Base Board 2 72 Copper Down Up 1500 Disable Open 9848-7420-185C No Loop
0 0 7 Base Board 3 73 Fiber Down Down 1500 Disable Open 9848-7420-185D No Loop
(Number of results = 4)

--- END

```

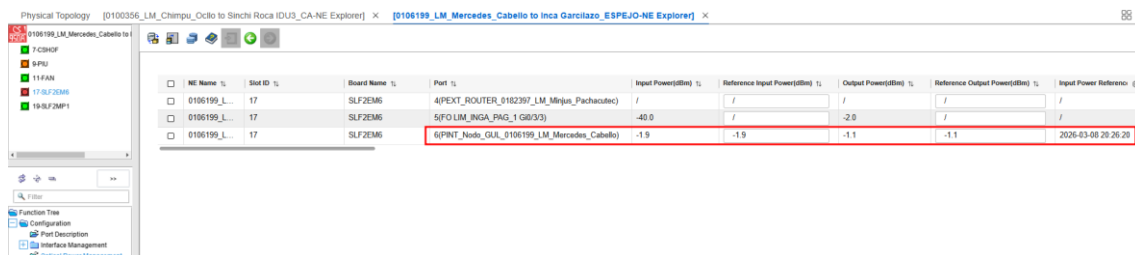
- Incluso, podemos validar que la negociación es la correcta.

TX Bytes(Byte)	TX Traffic(Byte/s)	Number of TX Pause Frames(packet)	Local Negotiation Mode	Local Speed	Local Duplex	Peer Actual Negotiation Mode	Peer Speed	Peer
757974	4213602	0	Automatic Negotiation	1000M	Full Duplex	Unknown	1000M	Unk
0	0	0	Force	10G	Full Duplex	Unknown	Unknown	Unk
0	0	0	Automatic Negotiation	Automatic Negotiation	Automatic Negotiation	Unknown	Unknown	Unk
0	0	0	Automatic Negotiation	1000M	Full Duplex	Unknown	Unknown	Unk

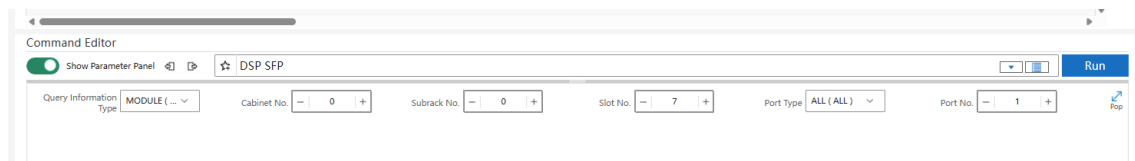
- Del mismo modo, en la RTN donde hacemos la conexión, debemos validar que esté habilitado y trabajando a 10Gb con módulo insertado.



- Luego de haber validado que la conexión esté en uP, debemos verificar las potencias siguiendo el proceso ya anteriormente descrito y setear los umbrales.



- Para validar las potencias también de lado de la BBU, colocamos el comando “DSP SFP”



- Al dar en RUN, podemos validar el resultado, dentro de todo los detalles, ubicamos TX/RX Optical y los valores óptimos deben estar por encima de 1500.

